

Dezibot - Kommunikation über Vibration

Dokumentation im Rahmen des Oberseminars Roboter im Unterricht (C133)

Autor:innen: Anna Denzel und Alexander Reiprich
Betreuer: Prof. Dr. rer. nat. Jens Wagner

Projektidee

Im Rahmen des Oberseminars "Roboter im Unterricht" haben wir uns mit der Projektidee auseinandergesetzt, zwei oder mehr Dezibots über Vibration miteinander kommunizieren zu lassen. Jeder Dezibot hat einen ICM-42670-P IMU-Sensor sowie zwei VM-2702A2.7-SMD Motoren. Geplant war, mithilfe der Motoren Vibrationen zu erzeugen, die ein anderer Dezibot dann messen und daraus Daten schließen kann. Dabei soll jeder Motor mit einer bekannten Grundfrequenz vibrieren, damit sein Gegenüber anschließend die verschiedenen Frequenzbereiche einem Motor zuordnen kann. Eine leicht höhere Frequenz innerhalb dieses Frequenzbandes wird dann als 1 gewertet, eine Tieferer als 0. Dieses Konzept, das GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying) [Gerez, Sabih H., 2013] wird zB. auch bei Bluetooth Classic eingesetzt.

Verifizierung der Machbarkeit

Um zu verifizieren, dass das Konzept tatsächlich realistisch umsetzbar ist, musste zuerst geprüft werden, ob die Motoren eine messbar konstante Frequenz produzieren können. Hierzu wurde ein Oszillator verwendet. Konkret wurde ein Motor des Dezibots so bewegt, dass eine 5000 Hz Frequenz übertragen werden sollte. Der Dezibot hat eine Pulsweitenmodulation mit 5000 Hz und eine 13-Bit Auflösung. Der Duty Cycle legt das "An" und "Aus" Verhältnis des Motors fest. Dieser kann zwischen 0 und 8.192 liegen. Bei einem Duty Cycle Wert unter 1500 konnte die 5000 Hz Frequenz festgestellt werden, allerdings nur mit Hilfe einer Signalverstärkung. In diesem Zustand war die Bewegung des Motors jedoch zu schwach, um den Dezibot zu bewegen - und das Signal entsprechend nicht mit dem Beschleunigungssensor eines anderen Dezibots messbar. Bei einer höheren Duty Cycle > 3.000, konnten zwar direkte Ausschläge auf dem Oszillator-Display vermerkt werden, aber es ließ sich keine eindeutige Grundfrequenz mehr feststellen. Zur Feststellung wurde dafür die integrierte Fast Fourier Transformationsfunktion des Oszillators verwendet. Hierbei wurden verschiedene Übertragungsmedien wie Luft, Holz, Metall oder Papier verwendet, aber kein Geeignetes gefunden. Die Umsetzbarkeit des Projektes ist somit im Rahmen des Oberseminars nicht gegeben gewesen.

Referenzprojekte

Die Kommunikation von Robotern untereinander über Vibration wird in verschiedenen Anwendungsbereichen erforscht. Maxwell Hill et al. untersuchen hier, wie kleine mobile Roboter mit diesem Verfahren untereinander Informationen austauschen können. Vorteile des Kommunikationsweges sind dabei die Absicherung und auch das Verstecken der Kommunikation alleine durch mechanische Isolation und den Einsatz in Umgebungen, in denen Radiofrequenzen gestört oder limitiert werden. Außerdem ist es über diesen Kommunikationsweg auch möglich, mehr Informationen über die übertragende Struktur zu gewinnen [Hill, Maxwell, et al., 2015].

Kam Hon Lau et al. hingegen betrachten Kommunikation über Vibration für mobile Geräte, da dieser Übertragungskanal durch eine physikalische Isolierung (abhör-)sicherer gemacht werden kann als z.B. Radiosignale. Dies ist beispielsweise beim Bezahlen mit mobilen Geräten von Bedeutung [Lau, Kam Hon, et al., 2021].

Ausblick

Die Kommunikation über Vibration hat ein interessantes Anwendungspotential und einzigartige Vorteile, aber leider auch spezifische Hardwareanforderungen. Diese lassen sich womöglich softwareseitig aufweichen, aber für eine Umsetzung des Projektes im studentischen Kontext hat sich die Projektidee als ungeeignet erwiesen.

Quellen

- [Gerez, Sabih H., 2013] Gerez, Sabih H. "Implementation of digital signal processing: Some background on GFSK modulation." *Dept. Elect. Eng., Univ. Twente, Enschede, The Netherlands, Tech. Rep* (2013).
- [Hill, Maxwell, et al., 2015] Hill, Maxwell, et al. "Structural vibration for robotic communication and sensing on one-dimensional structures." *2015 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*. IEEE, 2015.
- [Lau, Kam Hon, et al., 2021] Lau, Kam Hon, et al. "Mobile Proximity Channel Using Vibration." *IECON 2021–47th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society*. IEEE, 2021.